

景观设计业务 AI 提效调研汇报

汇报人：IT 负责人（协助公司 AI 提效推进）

汇报对象：公司领导层

日期：2026年7月9日

版本：v4.0（重构版）

一、汇报目的与阅读说明

公司持续推进景观设计业务中的 AI 深入应用。作为 IT 负责人，我协助梳理 AI 提效策略、汇总多地一线反馈，供领导审阅。

本文做了什么：

- 纠正我此前「推广热度不均」的片面理解，改为从**阶段、客户、区域、工具边界**系统看问题；
- 统一阶段术语：**2TA → CD → DD → WD**（全文以 2TA 代替「概念」）；
- 将同事**原话或接近原话的反馈**置于各节附件，正文仅保留我的归纳与建议；
- 汇总后期 AI 工具调研链接（**均未验证**，不构成采购建议）；
- 提出日报、返工记录、AI 心得分享等**试行方向**——具体日报格式我将尽快与 Janice 沟通确认后再推行。

本文未做什么：不代表公司最终制度；不提出 AI 工具统一采购方案；不对任何团队或客户方作责任归属判断。

二、调研背景：我此前的片面理解

我此前的理解	调研后认识
不同团队 AI 使用热度差异，主要源于态度	与工作阶段、工序特点、区域项目结构关联更大
推动多学 AI，效率就会整体提升	AI 须与 阶段精度、客户档位 匹配；2TA 快不等于全流程顺
「未确认前不打磨模型」可普遍适用	合理，但类推至 CD/DD 会导致 交底不足
AI 出图即可往下流转	须区分 L1 草案 与 可交接交付物
难点在推广覆盖面	更难的是 客户预期差异、衔接标准、AI 与人工边界

三、项目阶段、交付与客户差异

3.1 四阶段框架（公司共识）

阶段	简称	典型交付物	精度与 AI
2TA	2TA	PDF、SU（有时 CAD）	SU 可相对简化；AI 可较多辅助，供比选
方案	CD	PDF、SU、CAD 平面	SU/CAD 须达相应精度；AI 辅助表达与检查
扩初/深化	DD	由 SU 转化的 CAD 图纸	图纸化；精度要求高；AI 偏整理与辅助
施工图	WD	施工图纸	精度最高；AI 偏纪要、规范摘要等

2TA → CD → DD → WD
AI多 交底精 图纸化 落地出图
★ 衔接问题多集中在 CD → DD

术语说明：CD = 方案设计（非 Construction Design）。越南团队另用 PCD / FCD 等称呼，含义为 2TA 向 CD 递进中「由宽到细」的子步骤（见第四节及附件二）。

3.2 分级交付与客户档位

级别	适用	要求概要
L1 内部草案	2TA 内部比选	体块 + 分区；AI 图多为 L1
L2 客户方案包	对客户汇报、CD 早期	尺寸、竖向、动线、主要材质可读
L3 可交下一环节	CD 完成 → DD 前	满足 Handoff 交底标准

客户档位（立项时标注）：A 高澄清 / B 标准 / C 内部。
内地 A 类客户往往在 2TA 即需 L2 上沿；按海外 B 类节奏交底服务内地客户，后期易返工。

3.3 内地与海外客户预期不同

	海外客户（一般情形）	内地客户（一般情形）
2TA 未确认前	相对简化的表达往往可接受	常要求较清晰的空间、尺度、材质、竖向
适合档位	B 类居多	A 类居多

项目负责人须掌握客户实际情况。内地环境下，除正常修改外，个别项目存在非正常拖延；须在日报标注，勿与内部低效混淆。

3.4 内地高端住宅：反复修改与工时偏高（我的归纳）

多名内地同事反馈：高端住宅景观修改频次与工时高于海外同类项目，主因多为外部行业机制，而非单一环节执行不力。六类外部共性原因与三类跨境协同痛点，详见附件一。对管理的含义：日报与返工宜区分外部机制修改与内部交底/衔接不足。

附件一：内地同事反馈摘录（结构化归纳）

一、外部行业客观共性（同行普遍面临）

- 1. 头部房企集团—区域—项目三级审批 + 多部门联合评审；景观审美主观，非专业条线均可提意见；决策摇摆、管理层换届带来大范围修改；验收标准模糊；不配合修改易被卡流程与付款。
- 2. 甲方中层前置预审（避险式），我方难跳过，造成工序重复。
- 3. 高周转报规：拿地即报批，轮廓总图与后期深化易割裂；补救先天缺陷或二次报规变更，工作量接近重做。
- 4. 市政与场地条件变动：旧版测绘、河道/道路改造等，被动修改难度大。
- 5. 近 1-2 年景观风格跨越式迭代，存量项目临近落地时品质追赶式升级。
- 6. 横向对比全球业务线，内地投入时间人力高于东南亚、中东、欧美，属阶段性国情。

二、跨境分布式协同痛点（内部可优化方向）

- 1. 方案在海外、落地在国内，项目经理为关键衔接；后期缺完整创作背景。
- 2. 进入施工图后方案人力收缩，时差与响应滞后；现场常先行调整后再二次修正。
- 3. 现场与方案长效联动不足：等反馈误工期，自主调整偏离方案。

三、小结

大部分高频修改来自外部客观因素；差异化增量中有一部分来自跨境协同短板——宜内部聚焦改善，不宜简单对外归因。

四、AI 使用：边界、难点与区域差异

4.1 与领导层观点的对齐（我的态度）

领导层观点	我的认识
AI 是能力扩展	完全认同；已在 2TA 等环节见到实效
AI 不能替代人力	完全认同；SU→CAD 细化、审美判断须人完成
人的专业与审美是价值所在	完全认同；AI 产出须筛选、修正、定稿
应主动拥抱 AI	完全认同；与「把关质量」是同一战略的两面

4.2 积极同事的探索——值得肯定（我的观察）

调研中，部分积极的同事正着力于持续性测试 AI 与项目周期工作的融入程度：主动在 2TA→CD 各环节试探「AI 能做到哪一步、何时须转人工精磨」，努力寻找既提高效率又满足客户要求的平衡。这一过程往往伴随反复试错、模型对比与流程微调，短期内未必比旧流程更快，但属于公司深入拥抱 AI 所必需的探索期。

我的态度：这类主动摸索值得肯定。不宜仅用「本周出图张数」衡量其价值；宜通过日报与案例分享，把试错结论沉淀为可复用方法，供其他同事参考。

4.3 分阶段 AI 边界（建议口径）

阶段	AI 宜辅助	须专业人员把关
2TA	氛围参考图、文案、Prompt；SU 极简 + AI「包装」（含剖面、轴测）	方案逻辑；AI 图仅为 L1 草案
CD	汇报排版、读图检查、VE 建议类辅助	SU/CAD 精度；平面与模型一致
DD	图层整理、目录、说明批处理	图纸化精度；SU 导出后细化
WD	纪要、函件、规范摘要	构造、尺寸、现场衔接

Philip 方向（越南同事转述，与我理解一致）：越靠前阶段 AI 参与越多；越往后 AI 在渲染表达上越少，更多依靠 CAD 与 SU 手工精修。AI 目前是助手，不能替团队精修模型与 CAD。

2TA 出图模型选择（IT 建议，待验证）

模型	一线/调研印象	建议
ChatGPT Image 2	易糊；同图反复生成逐次损细节	不建议默认
Gemini / Gemini Pro	清晰度与稳定性评价较好	可优先对比
Nano Banana 2（口语「香蕉 2」）	氛围感较好	与 Gemini 同 Prompt 先试再定

详见附件三。

4.4 实际难点（我的归纳）

难点	根因概要
评价维度与工序不对齐	后期 AI 价值不易看见；缺分阶段使用记录
CD→DD 衔接断层	交底 checklist 不健全；AI 产出定位不清
「不打磨」适用范围不一	未区分客户档位；2TA 与 CD 标准混淆
2TA 出图「模糊」	更可能是模型选择问题，非仅分辨率参数
项目活跃度变冷	缺结构化日报与 1-2 周滚动计划
内地反复修改	外部机制为主（附件一）；须单独标注
越南总图路径、工具边界	彩平仍 1+1 人天；依赖 Airi upscale；AI 记忆压缩
后期 AI 结构	读图/审图工具本人尚未验证（第六节）

4.5 越南团队：新项目结构与 AI 试错（我的归纳）

越南新项目在公司占比较高，多数处于 2TA。团队做法：SU 极简草稿 + AI 生成透视、剖面、轴测；但总图/彩平仍是痛点（约 2 人天，AI+PS 混合）。三大工具挑战：Airi upscale 依赖、ChatGPT 做 MOM

不足、模型上下文压缩难作全项目 Agent。最难处是旧流程 vs 新流程来回试探（2TA→FCD），有时比直接建模更慢，同时也在把 AI 往后期推——质量与效率尚未稳定平衡。

详见附件二。

附件二：越南同事 Tung 反馈摘录（2026年7月9日企业微信）

项目与阶段

- 「VN accounts for the majority of new projects... mostly conceptual stage」→ 对应 2TA。
- 交付物：「mainly PDF, SU, and sometimes CAD」。
- 全过程如 zoom-in：「2TA/PCD... mood & feeling → FCD key zones → DD typical detail → WD every detail on site」。

AI 三大挑战

1. 「We rely heavily on Airi for upscale. So far no other AI can beat them.」
2. 「We use ChatGPT a lot, but should have some issue for recording extracted for MOM. So we need to use another AI for this only.」
3. 「AI nowadays have some issues about memory... they tend to compress it... we will not be able to use as 1 strong agent AI as before.」

2TA workflow

- 「we try to minimize the SU, like a very draft model, then dress it up with AI... perspectives, section & isometric diagram.」
- 总图：「from Philip's hands sketch... at least 1 day for CAD plan... 1 more day for color plan with AI... mixing between AI & manual Photoshop... no shorter pathway... AI plan usually can not match with our expectation.」

客户与 SU/AI 平衡

- 「balancing between AI & our manual work, depend on the output Client want.」
- 「This process will rely on Designer's judgement... where to stop developing SU & move on to AI.」
- CD 阶段：「mostly PDF... also need CAD file for coordination」；「AI still can not refine models & cad... assistance only.」
- Philip 方向：「the earlier stage, the more AI... the latter stage, the less AI with rendering, more for manual work.」

最难之处

- 「the hardest is daily pushback from using old tool & way of work... resistance within ourselves.」
- 「test what is the limit detail we can have... if AI can not satisfy... test how much SU detail we put in... back and forth, cost us time.」
- 「daily pushing, more and more AI to latter stage... see how can we use AI more... balancing between requirements and efficiency.」

附件三：2TA 出图模型——企业微信交流摘录

- 「即使分辨率 maxed out, this still happens」（画面发糊）。
- 「every generation loses some details」（同图反复生成逐次损细节）。
- 模型或为「CPT Image 2」（即 ChatGPT Image 2）。
- 建议尝试「香蕉 2」等；「stability... depend on project」——不宜全公司固定单一模型。
- 做法：「test the same prompt across different models first... see which fits the project」。
- 「pro... feels more reliable」（多指 Gemini Pro 一类）。

五、改进方向（供领导审阅）

以下为我借助 AI 对一线反馈做的**系统性梳理**；各团队、各项目负责人**可根据客户情况调整**，不必照搬。

5.1 分级交付与 L2 交底清单（试行）

- 「未确认前不精磨」= 不做 L3；「未确认前仍需交底」= 对客至少 L2。
- L2 清单要点：功能分区、动线、控制尺寸、竖向、**主要材质**、图层规范、待定项清单。

5.2 统一审核与交接

AI 产出须经人工审核后标记 草案 → 待审核 → 可流转。

5.3 返工记录（建议纳入日报）

代码	含义
R1	交底不足
R2	图纸化表达不清
R3	档位错配
R4	客户/外部因素（行业机制、报规、市政、风格升级、非正常拖延等）
R5	AI 未经审核流转，或 2TA 模型选用不当
R6	流程绕行（如为节点简化交付）

5.4 日报与人力统筹（原则性说明）

领导提出日报须反映**未来 1-2 周工作安排**，我支持，并与 AI 提效、阶段标准建设**一并推进**。

原则（简要）：

1. 计划须**每天滚动更新**——根据今日完成调整未来 1-2 周，**勿每天复制粘贴同一段**；
2. 须能区分：今日完成、滚动计划、卡点（含修改来源）、返工、AI 使用与心得；
3. 支撑领导层**人力前瞻**与项目知识库沉淀。

关于具体格式： 本文仅作原则性说明。**完整字段与填写模板，**我将尽快与 Janice 沟通确认后，再在企业微信收集表或日报群试行 2-4 周，由 IT 协助汇总。

5.5 鼓励 AI 使用心得分享（我的建议）

AI 有**自身缺点**（如模型记忆压缩、出图细节损失、总图难以一次到位、纪要提取不准等）。同一坑可能被不同项目反复踩。

建议： 继续鼓励同事在团队内**分享 AI 使用心得**——包括：哪些 Prompt 有效、哪类模型适合哪类项目、何时必须转人工精磨、哪些错误曾导致返工。**成熟经验与巧思**比单纯追求「用得多」更有长期价值。可与双周案例分享、项目知识库建设结合，由 IT 协助归档。

5.6 跨境协同与全周期信息同步（内部讨论）

立项后建立**设计故事摘要**；明确现场须方案定调的问题与响应预期；日报标注修改来源，区分外部与可优化内部因素。

5.7 合同节点与 DD 最低交付包

DD 节点须对齐**最低交付标准**与收款节点，避免为节点简化交付导致隐性返工。

六、后期 AI 辅助工具——初步了解，待验证

来自行业调研与公开信息；本人及团队尚未完成系统性实测；不构成采购建议。完整链接见附件四。

方向	海外调研样例	内地类似方向
图纸审阅与标准对照	Nomic、UptoCode	小智审图、万翼、图智、PKPM-AIChecker 等
PDF 图纸对比	Bluebeam Smart Overlay	PDF 快速看图、工程易览、协筑等
景观 CAD 插件	Land F/X、CanopyCode	中望景园、科创易达、杰图等
开源/自建 DWG 检查	AI-2D-Checker、AutoCAD MCP	LibreDWG、ezdxf、开源审图项目等

我的态度： 须先选 1-2 个场景、真实项目小范围试点，再判断是否推广。IT 将随市场演进持续评估（如 Lovart、Gemini 等），验证后再阶段性汇报。

试点路径： ① 选 DD「图纸健康检查」或「版本对比」单一场景 → ② 1-2 项目、2-4 周试用 → ③ 提交验证报告后再议扩大。

附件四：后期 AI 工具参考链接（待验证）

海外及行业

- Nomic: [nomic.ai](#) · [图纸审阅](#) · [文档](#)
- UptoCode: [uptocode.ai](#) · [BIM/IFC](#)
- Bluebeam Smart Overlay: [使用说明](#) · [FAQ](#) · [官网](#)
- Land F/X: [landfx.com](#) · [介绍](#)
- CanopyCode: [landcode.co/canopycode](#) · [手册](#)
- AI-2D-Checker: [GitHub](#)
- AutoCAD MCP: [U-C4N/autocad-mcp](#) · [best-cad-mcp](#) · [puran-water/autocad-mcp](#)

内地类似

- 小智审图: [xzst360.com](#)
- 万翼 AI 审图: [vaipius.com](#) · [vanyitech.com](#)
- 图智: [tuzhi.ai](#)
- PKPM-AIChecker: [pkpm.cn](#)
- 广联达 BIM 审图: [产品页](#)
- PDF 快速看图: [pdf.glodon.com](#)
- 工程易览 PDF: [gcyl.yunzhukeyi.cn](#)
- 协筑: [xz.glodon.com/product](#)
- 中望景园: [zsoft.cn/product/zwcad/landscape](#)
- 科创易达: [bjkcyd.net](#)
- 杰图: [jietusoft.com.cn](#)

七、 建议的推进节奏

阶段	动作	负责人建议
近期	试行 L2 交底清单、返工记录；与 Janice 确认日报格式后试行	IT 协助协调、汇总
1-2 月	统一 2TA 阶段 AI 口径；启动 AI 心得分享机制	IT + 各团队
2-4 月	立项纳入客户档位与 L1/L2/L3；后期 AI 工具小范围验证	IT 主导技术验证
持续	双周案例分享；月度返工与 AI 使用数据汇总	各团队轮流，IT 汇总

八、 向领导层的汇报陈述（可直接引用）

本人作为 IT 负责人，协助公司推进景观业务 AI 提效，在近期内地、越南等多地同事沟通基础上完成本梳理。我此前将差异理解为「推广热度不均」，这一认识是片面的。实际差异来自项目阶段、客户档位、区域项目结构及工具边界——须立项时显性化管理。

我完全认同领导层判断：AI 是能力扩展，不能替代人力；人的专业与审美是价值所在；同时应主动拥抱 AI。部分积极同事正**持续测试 AI 与项目周期的融入**，寻找效率与质量的平衡，**值得肯定**。

内地高端住宅**反复修改**有相当大部分来自行业机制等外部因素（附件一）；越南团队处于 2TA AI **深度试用期**（附件二）。项目负责人应在日报中区分修改来源与 AI 试错，**勿把行业性变更或转型期试错误判为内部低效**。

日报将采用**滚动更新**的 1-2 周计划；**具体格式我将与 Janice 确认后推行**。将继续鼓励同事分享 AI 心得，避免重复踩坑。后期审图类工具本人尚未验证；概念类工具将随市场演进评估后汇报。

建议领导审议：① 分级交付与客户档位；② 分阶段 AI 边界；③ 日报与返工记录；④ DD 节点最低交付包；⑤ 跨境信息同步与 AI 案例分享机制。

目标是：**流程更顺、标准更清、人力可统筹、AI 助力提效与专业能力建设**。

九、我的下一步工作

1. 与核心同事做最后一轮事实核对；
2. 与 Janice 沟通确认日报具体格式，再协助试行；
3. 若领导原则认可，协助起草《阶段交付与 AI 使用指引》试行稿；
4. 推动 AI 使用心得纳入案例分享与知识库；
5. 设计后期 AI 工具验证方案，**试点后再提交验证报告**；
6. 持续跟踪市场 AI 工具演进，验证适用性后阶段性汇报。

本文件为 IT 负责人协助 AI 提效的内部调研汇报。同事反馈见各节附件；工具链接待验证；不代表公司最终政策或采购决定。